Formando nuevas generaciones con sello de excelencia comprometidos con la transformación social de las regiones y un país en paz

CHATBOT INTELIGENTE DE ASISTENCIA PARA LA PÁGINA DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, BASADO EN DATASET PROPIO Y EMBEDDINGS DE OPENAI CON OPTIMIZACIÓN PARALELA Y DISTRIBUIDA

Carlos Andrés Rojas Cubides

1091967036

Breiner Camilo Contreras Bueno

1094053018

Universidad de Pamplona

Facultad de ingenierías y arquitectura

Ingeniería de sistemas

19/03/2026

Villa del rosario – Norte de Santander

1. Resumen

El proyecto propone el desarrollo de un chatbot inteligente para la Universidad de Pamplona con el fin de mejorar el acceso a información académica en la sección “Académico Estudiante”, permitiendo resolver consultas frecuentes de manera rápida, precisa y en lenguaje natural. La importancia de este trabajo radica en su impacto social y académico, ya que reducirá la carga administrativa, facilitará los trámites estudiantiles y contribuirá a la digitalización institucional, fortaleciendo la inclusión tecnológica. El objetivo general consiste en diseñar e implementar un chatbot de asistencia basado en dataset propio, embeddings de OpenAI y técnicas de cómputo paralelo y distribuido, con el propósito de optimizar la gestión de consultas simultáneas y garantizar tiempos de respuesta bajos. La metodología se organiza en cuatro fases principales: levantamiento de requisitos, para identificar los servicios académicos más consultados en el portal institucional; diseño, que integra técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural, embeddings semánticos y arquitectura modular; implementación, donde se desarrolla el sistema con paralelización de procesos y distribución de cargas; y finalmente pruebas y validación, mediante métricas como exactitud, F1-score, latencia y encuestas de usabilidad aplicadas a estudiantes. Los datos empleados en este proyecto se obtienen principalmente del portal “Académico Estudiante” de la Universidad de Pamplona, complementados con fuentes académicas y científicas que sustentan las técnicas de PLN, embeddings y cómputo paralelo. El producto final será un chatbot académico funcional, escalable y adaptable, que atenderá consultas en tiempo real y permitirá mejorar la experiencia digital de los usuarios, extendiéndose en el futuro a otras áreas institucionales como bienestar universitario o biblioteca. De este modo, se busca optimizar la interacción entre estudiantes y la plataforma digital de la universidad, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con educación de calidad, innovación tecnológica y reducción de desigualdades.

Palabras clave: Chatbot, Procesamiento de Lenguaje Natural, Embeddings, Computación Paralela.

1. Descripción del proyecto

En la actualidad, la administración de una plaza cívica del municipio de Pitalito, Huila realiza el registro y control de las deudas de los negocios de manera manual, empleando medios físicos como cuadernos o registros en papel. Este procedimiento implica que, de forma periódica, los propietarios de los locales deban desplazarse hasta la oficina administrativa con el fin de consultar el estado de sus obligaciones. La administradora, a su vez, realiza la búsqueda manual de la información y comunica verbalmente el estado de la deuda, procediendo a su actualización en caso de efectuarse algún pago.

Este mecanismo presenta limitaciones significativas, entre las que se destacan la propensión a errores en el registro, la posible pérdida de información, la falta de disponibilidad inmediata de los datos y la dependencia de la atención presencial.

En este contexto, se plantea el desarrollo de un sistema informático bajo un entorno web, orientado a la gestión y consulta de deudas. Dicho sistema permitirá a la administradora registrar y actualizar la información correspondiente, mientras que los propietarios de los negocios podrán acceder mediante credenciales de autenticación para consultar el estado de sus obligaciones de manera remota.

La implementación de esta solución tecnológica contribuirá a optimizar la gestión de la información, mejorar la accesibilidad y fortalecer la confiabilidad de los registros.

1.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema que permita registrar y controlar los pagos de administración de los negocios de una plaza cívica de forma organizada y digital.

1.2. Descripción General

Usuarios del sistema: Los usuarios que harán uso del sistema son:

Administradora: Corresponde al usuario principal del sistema, responsable de la gestión integral de la información.

Funciones:

- Registro de usuarios y negocios
- Registro y actualización de deudas
- Registro de pagos
- Consulta de información
- Administración general del sistema

Propietarios de negocios: Corresponden a los usuarios que poseen locales dentro de la plaza comercial y que tienen obligaciones económicas asociadas.

Funciones:

- Acceso al sistema mediante autenticación
- Consulta del estado de sus deudas
- Visualización del historial de pagos

1.3. Alcance del sistema

El sistema permitirá a la administración de la plaza comercial gestionar la información relacionada con los usuarios, negocios y deudas de manera centralizada, facilitando la organización y el control de los procesos administrativos. La aplicación incluirá funcionalidades como el registro de usuarios y negocios, el registro y actualización de deudas, el registro de pagos, la consulta del estado de cuenta por parte de los propietarios y la visualización del historial de pagos, lo que permitirá llevar un seguimiento claro y ordenado de las obligaciones económicas asociadas a cada usuario. El sistema será utilizado por la administradora, quien será la encargada de ingresar, actualizar y

gestionar la información, así como por los propietarios de los negocios, quienes podrán acceder mediante credenciales para consultar sus deudas de forma remota. El sistema no incluirá funcionalidades relacionadas con pagos en línea, integración con entidades bancarias u otros servicios financieros externos.

1.4. Requisitos funcionales

RF1. El sistema debe permitir registrar usuarios.

RF2. El sistema debe permitir registrar negocios.

RF3. El sistema debe permitir editar información.

RF4. El sistema debe permitir eliminar registros.

RF5. El sistema debe permitir registrar deudas.

RF6. El sistema debe permitir registrar pagos.

RF7. El sistema debe permitir consultar deudas por usuario.

RF8. El sistema debe permitir visualizar historial de pagos.

RF9. El sistema debe permitir identificar usuarios en mora.

RF10. El sistema debe permitir autenticación.

1.5. Requisitos no funcionales

RNF1**.** El sistema debe contar con autenticación mediante usuario y contraseña para el acceso de la administradora y los usuarios registrados.

RNF2**.** El sistema debe ser accesible desde navegadores web, permitiendo su uso en diferentes dispositivos con conexión a internet.

RNF3**.** El sistema debe garantizar la seguridad de la información almacenada, protegiendo los datos frente a accesos no autorizados.

RNF4**.** El sistema debe ser fácil de usar, presentando una interfaz clara e intuitiva que facilite la interacción de los usuarios.

RNF5**.** El sistema debe permitir la gestión simultánea de múltiples registros de deudas y pagos sin pérdida de información.

RNF6**.** El sistema debe ofrecer tiempos de respuesta adecuados al momento de consultar, registrar o actualizar la información.

RNF7**.** El sistema debe almacenar la información de manera persistente, asegurando su disponibilidad y conservación a lo largo del tiempo.

2. Casos de uso

2.1. Caso de Uso 1: Registrar negocio

Actor: Administradora

Descripción: Permite registrar un nuevo negocio dentro del sistema.

Flujo principal

1. La administradora accede al sistema.
2. Selecciona la opción "Registrar negocio".
3. Ingresa la información del negocio (nombre, local, propietario, etc.).
4. El sistema guarda la información.
5. El sistema confirma que el negocio fue registrado correctamente.

Flujo alternativo

Si algún campo obligatorio está vacío, el sistema solicita completar la información antes de guardar.

2.2. Caso de Uso 2: Registrar pago

Actor: Administradora

Descripción: Permite registrar el pago de administración realizado por un negocio.

Flujo principal

1. La administradora busca el negocio en el sistema.
2. Selecciona la opción "Registrar pago".
3. Ingresa la fecha y el monto del pago.
4. El sistema guarda el pago.
5. El sistema actualiza el estado del negocio.

Flujo alternativo

Si el negocio no existe, el sistema solicita registrarlo primero.

2.3. Caso de Uso 3: Consultar pagos

Actor: Administradora

Descripción: Permite consultar el historial de pagos de un negocio.

Flujo principal

1. La administradora busca el negocio en el sistema.
2. El sistema muestra el historial de pagos realizados.
3. La administradora puede visualizar fechas y montos pagados.

Flujo alternativo

Si el negocio no tiene pagos registrados, el sistema muestra un mensaje informativo.

2.4. Caso de Uso 4: Ver negocios en mora

Actor: Administradora

Descripción: Permite visualizar los negocios que tienen pagos pendientes.

Flujo principal

1. La administradora accede a la opción "Negocios en mora".
2. El sistema muestra una lista de negocios con pagos atrasados.

Flujo alternativo

Si no existen negocios en mora, el sistema muestra un mensaje indicando que todos están al día.

2.5. Caso de Uso 5: Iniciar sesión

Actor: Usuario

Descripción: Permite al usuario acceder al sistema mediante sus credenciales.

Flujo principal

1. El usuario accede a la página de inicio de sesión.
2. Ingresa su usuario y contraseña.
3. El sistema valida las credenciales.
4. El sistema permite el acceso al sistema.

Flujo alternativo

Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y solicita nuevamente la información.

2.6. Caso de Uso 6: Consultar estado de deuda

Actor: Usuario

Descripción: Permite al usuario consultar el estado actual de su deuda.

Flujo principal

1. El usuario inicia sesión en el sistema.
2. Accede a la opción "Consultar deuda".
3. El sistema muestra el estado actual de la deuda.
4. El usuario visualiza el monto pendiente o el estado al día.

Flujo alternativo

Si el usuario no tiene deudas registradas, el sistema muestra un mensaje indicando que se encuentra al día.

2.7. Caso de Uso 7: Consultar historial de pagos

Actor: Usuario

Descripción: Permite al usuario visualizar el historial de pagos realizados.

Flujo principal

1. El usuario inicia sesión en el sistema.
2. Accede a la opción "Historial de pagos".
3. El sistema muestra la lista de pagos realizados.
4. El usuario visualiza fechas y montos de cada pago.

Flujo alternativo

Si no existen pagos registrados, el sistema muestra un mensaje informativo.

4. Organización del Equipo de Desarrollo

Para la ejecución del proyecto, el equipo de trabajo se estructura bajo un enfoque colaborativo, en el cual ambos integrantes asumen de manera conjunta los diferentes roles requeridos dentro del desarrollo del sistema.

Roles asumidos por el equipo

- Project Manager
- Software Architect
- Backend Developer

- Frontend Developer
- QA / Tester
- DevOps

Distribución de responsabilidades

Ambos integrantes del equipo participan de manera activa en:

- Planificación y seguimiento del proyecto
- Diseño de la arquitectura del sistema
- Desarrollo del backend y frontend
- Gestión de la base de datos
- Implementación de pruebas
- Control de versiones
- Despliegue del sistema

Este enfoque garantiza una participación equitativa en todas las fases del desarrollo, favoreciendo la integración de conocimientos y la toma de decisiones conjunta.

5. Herramientas de Gestión y Tecnologías

5.1. Tecnologías de desarrollo

- **Python:** Desarrollo del backend y lógica del sistema.
- **PostgreSQL:** Gestión de la base de datos.
- **HTML:** Estructuración de la interfaz web.
- **CSS:** Diseño visual de la aplicación.
- **JavaScript:** Interactividad y dinamismo en el frontend.

5.2. Herramientas de gestión

- **GitHub:** Control de versiones y almacenamiento del código.
- **Jira:** Planificación, asignación y seguimiento de tareas.

6. Flujo de Trabajo Actual

El proceso actual de gestión de deudas dentro de la plaza comercial se desarrolla de manera manual, lo que implica una serie de actividades secuenciales que dependen de la intervención directa de la administradora.

Inicialmente, la información relacionada con los negocios y sus respectivas deudas es registrada en medios físicos. Estos registros contienen datos básicos del propietario, el local y el estado de sus obligaciones.

De forma periódica, los propietarios se acercan a la oficina administrativa para consultar su estado de cuenta. La administradora recibe la solicitud y procede a realizar una búsqueda manual en los registros existentes.

Una vez localizada la información, se comunica verbalmente al propietario el estado de su deuda, indicando si presenta valores pendientes y el monto correspondiente.

En caso de realizarse un pago, la administradora actualiza manualmente el registro. En caso contrario, la información permanece sin modificaciones hasta una nueva consulta.

Este proceso presenta limitaciones en términos de eficiencia, accesibilidad y confiabilidad de la información, debido a la ausencia de automatización y a la dependencia de registros físicos.

7. Requisitos de Información

El control de versiones del sistema se llevará a cabo mediante el uso de GitHub, plataforma en la cual el equipo realizará la creación y gestión del repositorio del proyecto, así como el seguimiento de los cambios realizados en el código fuente y el registro de los avances del desarrollo. Ambos

integrantes del equipo serán responsables de la administración del repositorio, encargándose de la organización de los archivos, la realización de commits y la actualización periódica del proyecto.

En cuanto a los requisitos de información, el sistema de gestión de deudas para la plaza comercial deberá almacenar datos relacionados con los usuarios, incluyendo nombre, identificación, credenciales de acceso y demás información necesaria para su autenticación. Asimismo, deberá gestionar la información de los negocios, registrando datos como el nombre del negocio, número de local y propietario asociado.

De igual manera, el sistema deberá almacenar los registros de deudas, incluyendo un identificador, el usuario o negocio asociado, el monto adeudado, la fecha de registro y el estado de la deuda. También deberá registrar los pagos realizados, almacenando información como el identificador del pago, el negocio asociado, el monto pagado y la fecha correspondiente.

Finalmente, el sistema deberá permitir la consulta del historial de pagos y el estado de cuenta de cada usuario, garantizando la disponibilidad y organización de la información para su correcta gestión.

8. Requisitos de Aceptación

Los requisitos de aceptación definen las condiciones que el sistema debe cumplir para ser validado por los usuarios, asegurando que cada funcionalidad opere de acuerdo con lo esperado.

6.1 RF1 – Iniciar sesión

- **Condición:** El usuario ingresa credenciales válidas
- **Resultado esperado:** Acceso al sistema
- **Validación:** El sistema permite el ingreso sin errores

6.2 RF2 – Registrar negocio

- **Condición:** Se ingresan todos los datos obligatorios del negocio
- **Resultado esperado:** Negocio registrado correctamente

- **Validación:** El negocio aparece en el sistema

6.3 RF3 – Registrar deuda

- **Condición:** Se ingresa la información correspondiente a la deuda
- **Resultado esperado:** Deuda registrada correctamente
- **Validación:** La deuda queda almacenada en el sistema

6.4 RF4 – Registrar pago

- **Condición:** Se selecciona un negocio y se ingresa el monto del pago
- **Resultado esperado:** Pago registrado correctamente
- **Validación:** El sistema actualiza el estado de la deuda

6.5 RF5 – Consultar deuda

- **Condición:** El usuario accede a la opción de consulta
- **Resultado esperado:** Visualización del estado de la deuda
- **Validación:** El sistema muestra la información correcta

6.6 RF6 – Consultar historial de pagos

- **Condición:** El usuario accede al historial
- **Resultado esperado:** Visualización de los pagos realizados
- **Validación:** El sistema muestra fechas y montos correctamente